

Universidad Peruana “Los Andes”
INVESTIGACION
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

SEMANA 1: CONOCIMIENTO, CIENCIA

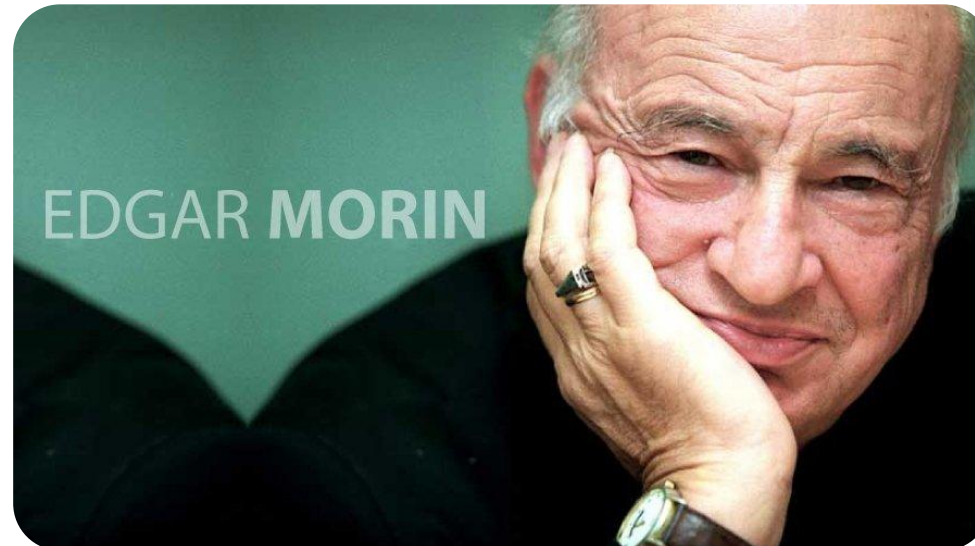


Prof. Fidel CASTRO CAYLLAHUA
Docente – Universidad Peruana Los Andes

Huancayo, 2025

INTRODUCCION

Todo conocimiento opera mediante la **selección de datos significativos** y rechazo de datos no significativos: **separa** (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); **jerarquiza** (lo principal, lo secundario) y **centraliza** (en función de un núcleo de nociones maestras). Estas operaciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios "supralógicos" de organización del **pensamiento o paradigmas**, principios ocultos que gobiernan nuestra **visión de las cosas y del mundo** sin que tengamos conciencia de ello.



(Edgar Morin)

CONOCIMIENTO

Son hechos o información adquirida por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad.

(Gómez y Otros. "Metodología de Investigación". 2023)



CONOCIMIENTO

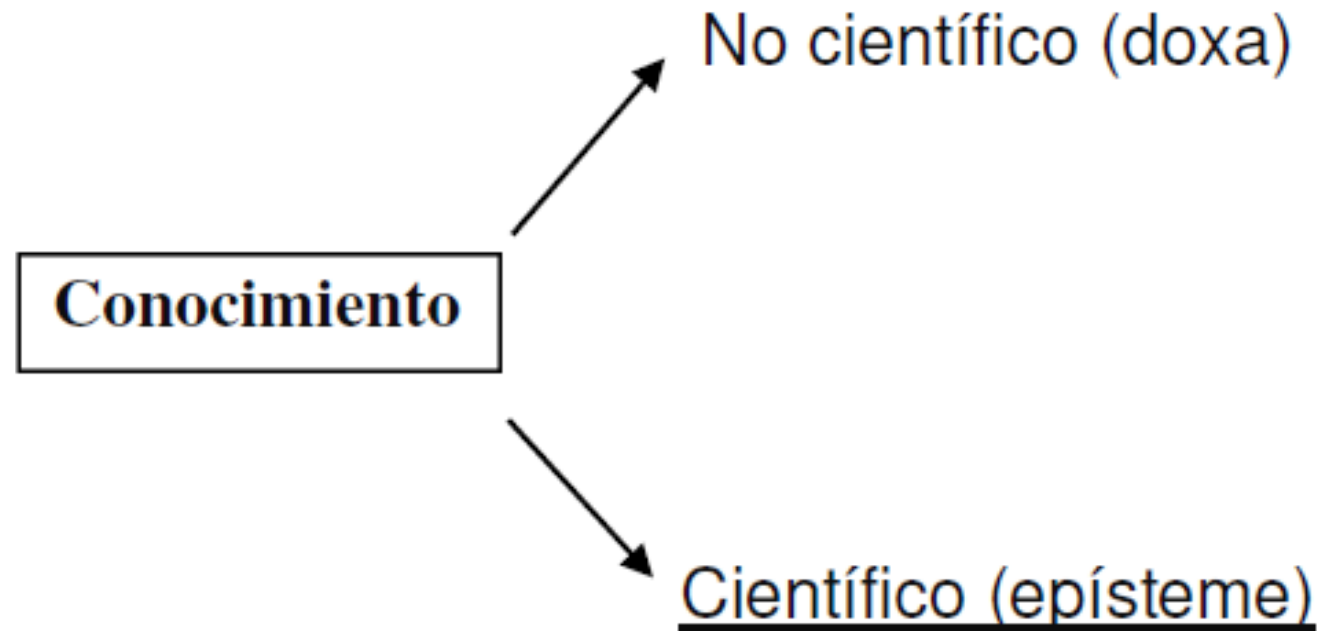
El conocimiento es una representación de la realidad desarrollada o construida por el sujeto para explicar y comprender el fenómeno o proceso objeto de estudio, pero, además, **es necesario construir también un sistema de operaciones mentales (acciones)** para **entender el sentido de esa realidad, actuar sobre ella y transformarla** en sentido positivo. En todo caso, se parte y se vuelve a la realidad, pero con objetivos diferentes y en condiciones mentales distintas.

(Barrero Ticona. "Apuntes Sobre Metodologías de la Investigación Científica". 2022)



CONOCIMIENTO: CLASES

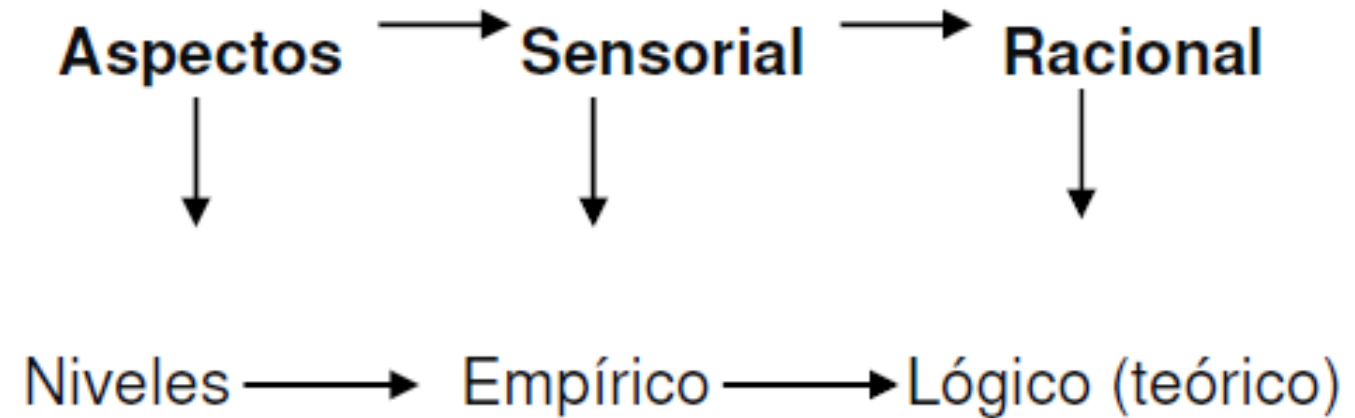
Según Peñaloza (1955:9), siguiendo a Platón, el conocimiento es resultado de la experiencia del conocer, y conocer es una experiencia que consiste en aprehender la manera de ser de un objeto, es decir captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades que definen y tipifican al objeto.



CONOCIMIENTO: ASPECTOS - NIVELES

El conocimiento científico posee dos aspectos: el sensorial y el racional y dos niveles, el empírico y el lógico o teórico.

(Barrero Ticona. "Apuntes Sobre Metodologías de la Investigación Científica". 2022)



CONOCIMIENTO: FORMAS DE ABORDARLO

El análisis de los enfoques acerca del conocimiento revela la existencia de dos escuelas y diferentes corrientes dentro de cada una de ellas, **el conocimiento como representación, reflejo o imagen del mundo exterior**. **El conocimiento como un proceso de construcción que el sujeto hace a partir de la realidad misma** y es sólo mediante la confrontación con la práctica que se adquiere el criterio de la verdad (verificación). La verdad es, por tanto, relativa, pero lleva en sí “granos de verdad absoluta”.

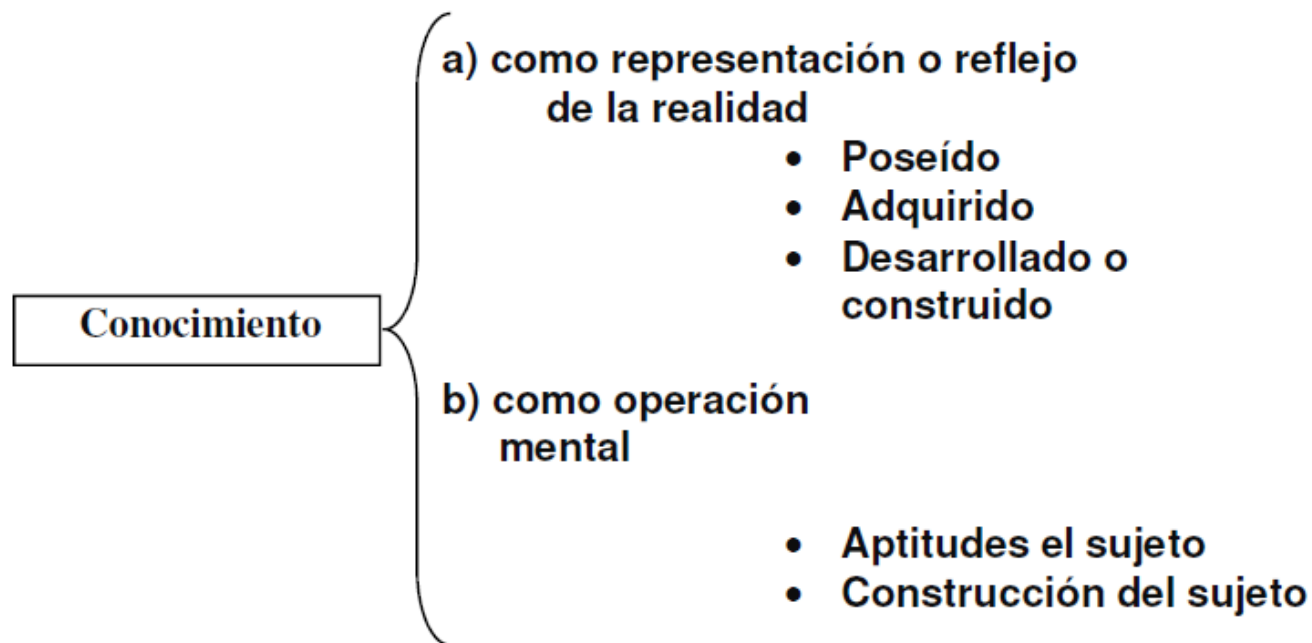
(Barrero Ticona. “Apuntes Sobre Metodologías de la Investigación Científica”. 2022)



CONOCIMIENTO: FORMAS DE ABORDARLO

Se considera al conocimiento *no como un reflejo de la realidad, sino un modo de actuar y, por eso, se aprecia como un proceso de construcción de operaciones mentales que el sujeto realiza*, bien sea al desarrollar sus aptitudes o por la construcción de las operaciones, para encontrar el sentido de la realidad. En este caso, cada persona construye su verdad y sólo por consenso (interaccionismo simbólico) se llega a precisar un criterio de veracidad. La verdad es sólo relativa y está en cada persona y no también en la realidad.

(Barrero Ticona. "Apuntes Sobre Metodologías de la Investigación Científica". 2022)



Características del Conocimiento en la Edad Media, la Modernidad y la Post modernidad.

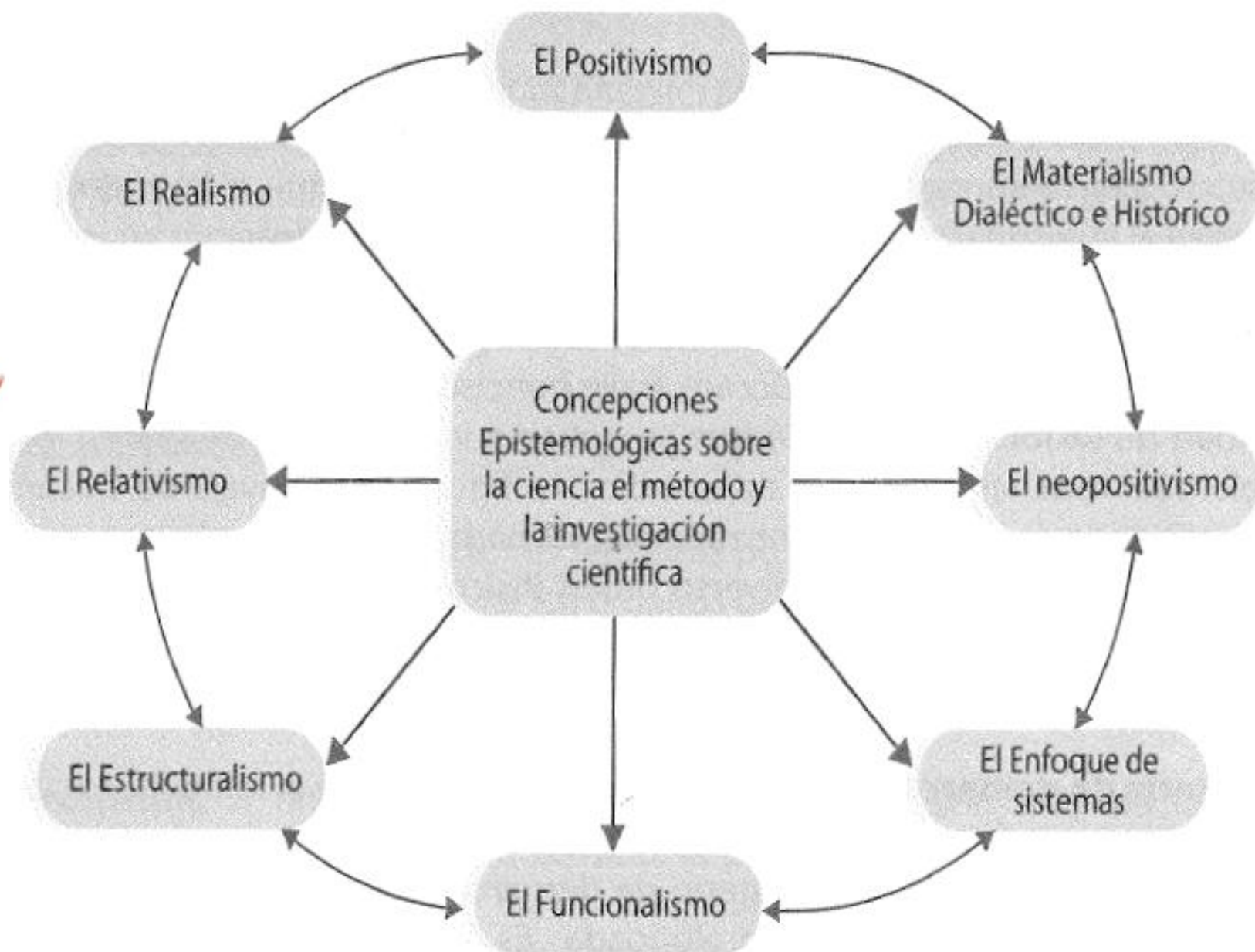
ASPECTOS	EDAD MEDIA	MODERNIDAD	POST MODERNIDAD	TERCER MILENIO
Condición del conocimiento	El conocimiento esta dado, no <i>hay que buscarlo</i>	El conocimiento <i>hay que descubrirlo</i>	El conocimiento <i>hay que construirlo</i>	El conocimiento <i>es una metáfora</i>
Fuente del conocimiento	La fuente del conocimiento es dios y a través de la Biblia y sus intérpretes	La fuente del conocimiento son la experiencia y la razón	Las fuentes del conocimiento son múltiples	Las fuentes del conocimiento son múltiples
Método	La hermeneútica	Cada paradigma tiene su método y sus técnicas	Combinación indiscriminada de Métodos y Técnicas.	Holopraxis como sintagma de métodos
Validación	Lo que valida el conocimiento es la autoridad	Cada paradigma tiene su criterio de validación	<i>Relativismo</i> : los criterios de validación son relativos	Los criterios de evaluación son complementarios
Amplitud	Dogmatismo: una sola manera de pensar (paradigma)	Pluralismo: diversidad de paradigmas	Eclecticismo: un poquito de cada paradigma	Comprensión sintagmática
Concepto de teoría	No hay teorías sino verdades	Una sola teoría como verdad	Las teorías como enfrentadas	Las teorías como complementarias
Flexibilidad del conocimiento	Conocimiento como revelación	Conocimiento como producto y punto de llegada	Conocimiento como mercancía obsolescente	Conocimiento como proceso y punto de partida (continuum)
Tipo de explicación	Dios	Determinismo casual	Incertidumbre y <i>probabilidad</i>	Posibilidades abiertas
Dinámica	Espiritualismo	Mecanicismo	Visión Sistémica	Visión sinérgica
Énfasis	Teologismo	cientifismo	Escepticismo	Holística
Historia del conocimiento	El conocimiento no cambia	El conocimiento se acumula	El conocimiento cambia por <i>sustitución de paradigmas</i>	El conocimiento cambia con la construcción de sintagmas
Concepto de disciplina	Oficio	Disciplina	<i>Multi e interdisciplina</i>	Transdisciplina
Integridad del pensamiento	Pensamiento binario dualista	Pensamiento binario dicotómico	Pensamiento Binario Dialectico	Pensamiento sintagmático
Concepto de evolución	No se habla evolución	Evolución como acumulación	Evolución como continuidad y linealidad	Evolución como discontinuidad

Gnoseología y Teoría del Conocimiento y Epistemología

CRITERIOS	TEORIA DEL CONOCIMIENTO	EPSITEMOLOGIA
Origen	Es muy antigua, se remonta a los filósofos de la antigua Grecia, el Renacimiento y el Humanismo de la Edad Moderna. El término se le atribuye a Immanuel Kant (1724-1804).	Surge como una rama de la Gnoseología en 1854, creada por James Frederick Ferrier (1808-1864).
Objeto de estudio	Ontología: conocimiento del ser. Axiología: conocimiento de los valores. Ética: conocimiento de la moral. Estética: conocimiento de la belleza. Semántica: conocimiento del significado y la verdad. Lograr una cosmovisión del mundo.	• Características de la ciencia. • Características del método científico. • Criterio de verdad de las ciencias. • El progreso de las ciencias. • Enfoques epistemológicos de la ciencia • Importancia de la ciencia.
Fines	• Comprensión integral del conocimiento en sus diferentes • Estudio de los problemas del conocimiento. • Lograr una cosmovisión.	• Comprensión del carácter científico de las ciencias, en • Búsqueda de la Verdad.
Enfoques	Gnoseología materialista Gnoseología idealista	Paradigma empirista • Racionalista • Positivista • Materialista • De sistemas • Funcionalista • Estructuralista • Realista • Relativista • Criticista
Importancia	Es muy importante para determinar la concepción del mundo o cosmovisión.	Es más importante para el estudio de la ciencia y la verdad.

IMPORTANTE

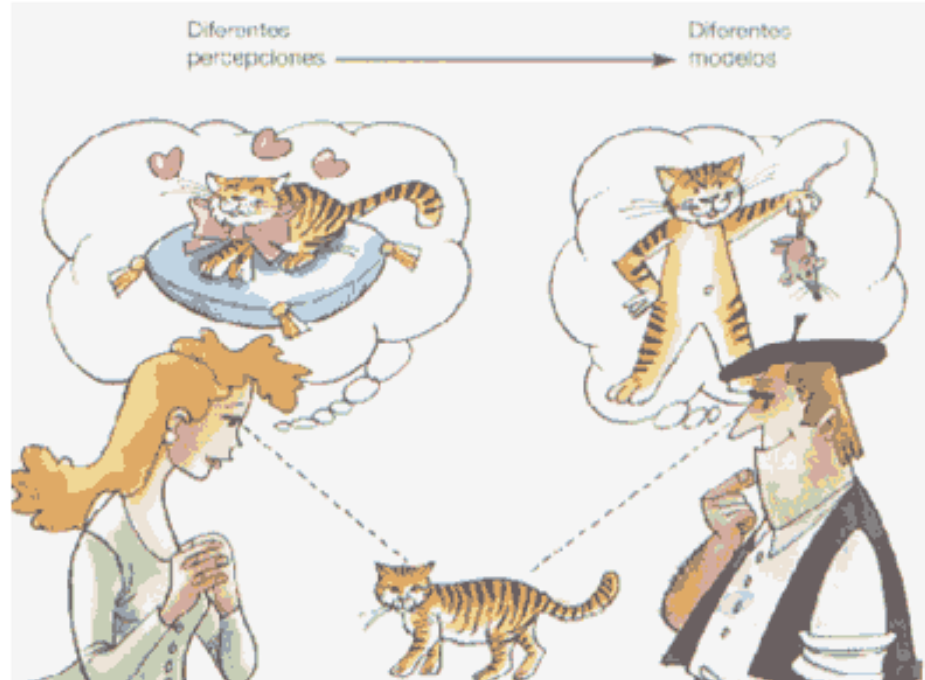
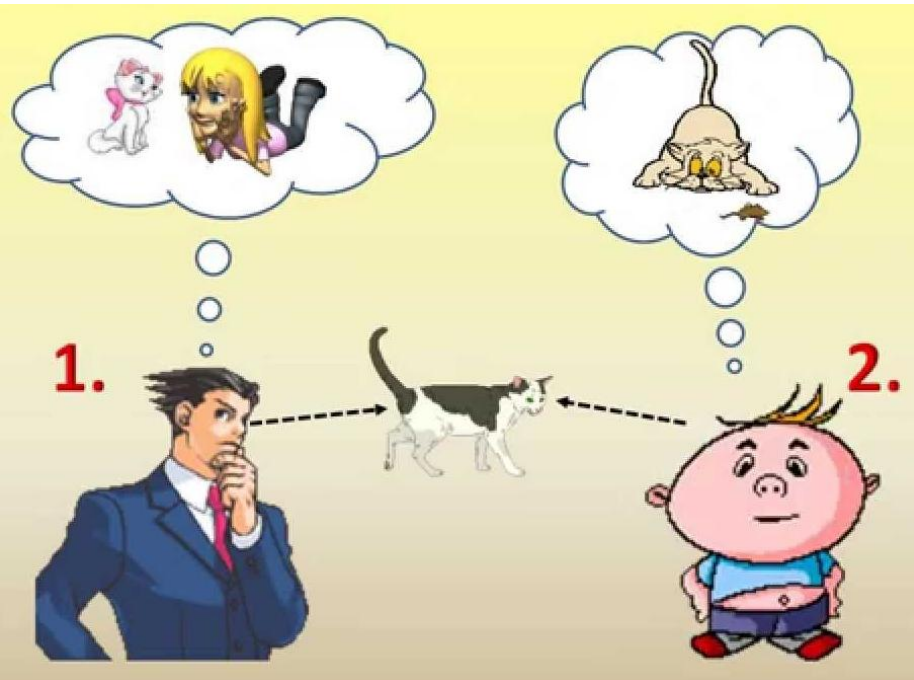
Diagrama conceptual sobre: Concepciones epistemológicas



PARADIGMA

Paradigma sería un '*estilo de ver*', *percibir*, *conocer* y *pensar*, que es producido predominantemente por las *comunidades científicas*, que recoge *creencias* anidadas en el *pensar colectivo* que no es científico, que *se traduce en palabras principalmente escritas, consagradas oficialmente por manuales*, y que *se establece institucionalmente en organizaciones* que se forman a su alrededor.

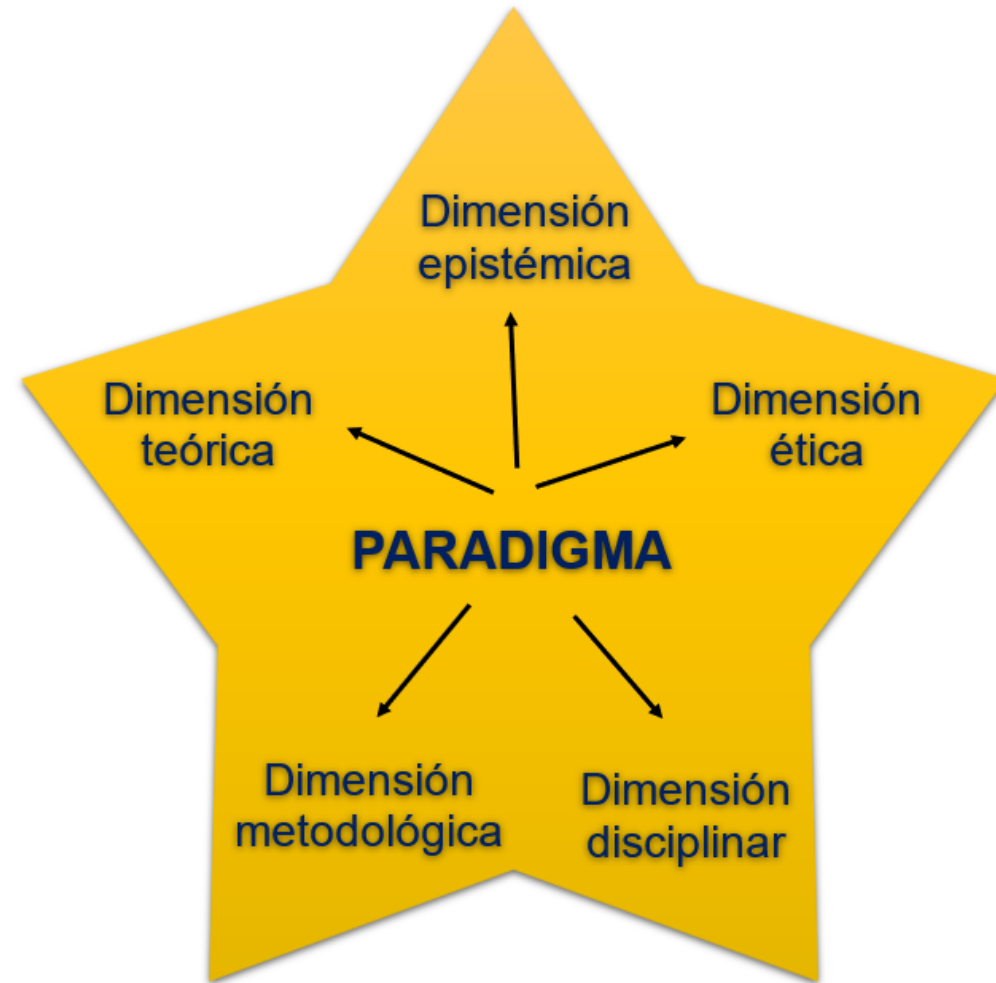
(Mires. 1996)



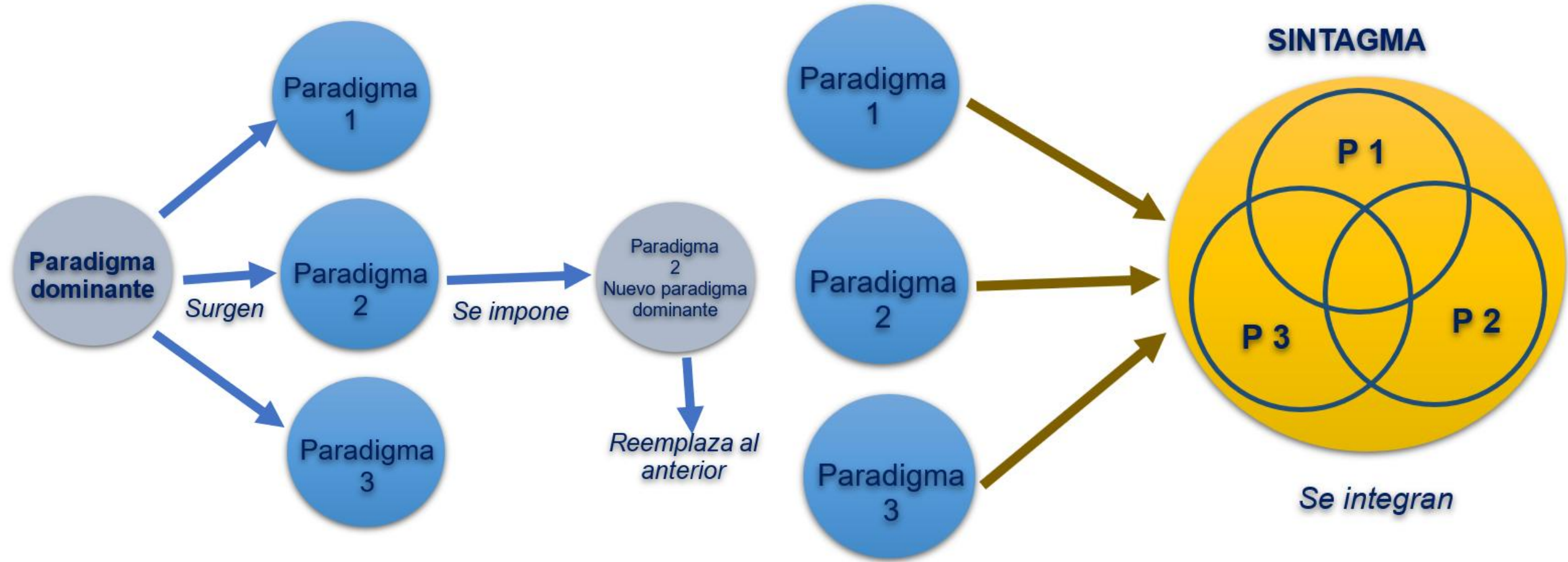
PARADIGMA

Puede decirse que el paradigma, como perspectiva, implica aspectos epistémicos (la posición acerca de qué es la ciencia), aspectos teóricos (las diferentes teorías que concuerdan con tal visión de ciencia), aspectos metodológicos (los métodos que se adecuan a los objetos de interés de las teorías aceptadas), aspectos éticos (los valores involucrados), y aspectos disciplinares (cómo se expresa esa episteme en cada disciplina). En otras palabras, el paradigma consta de conceptos, valores, métodos y técnicas que dirigen la actividad de los investigadores. Los científicos que comparten un mismo paradigma están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica.

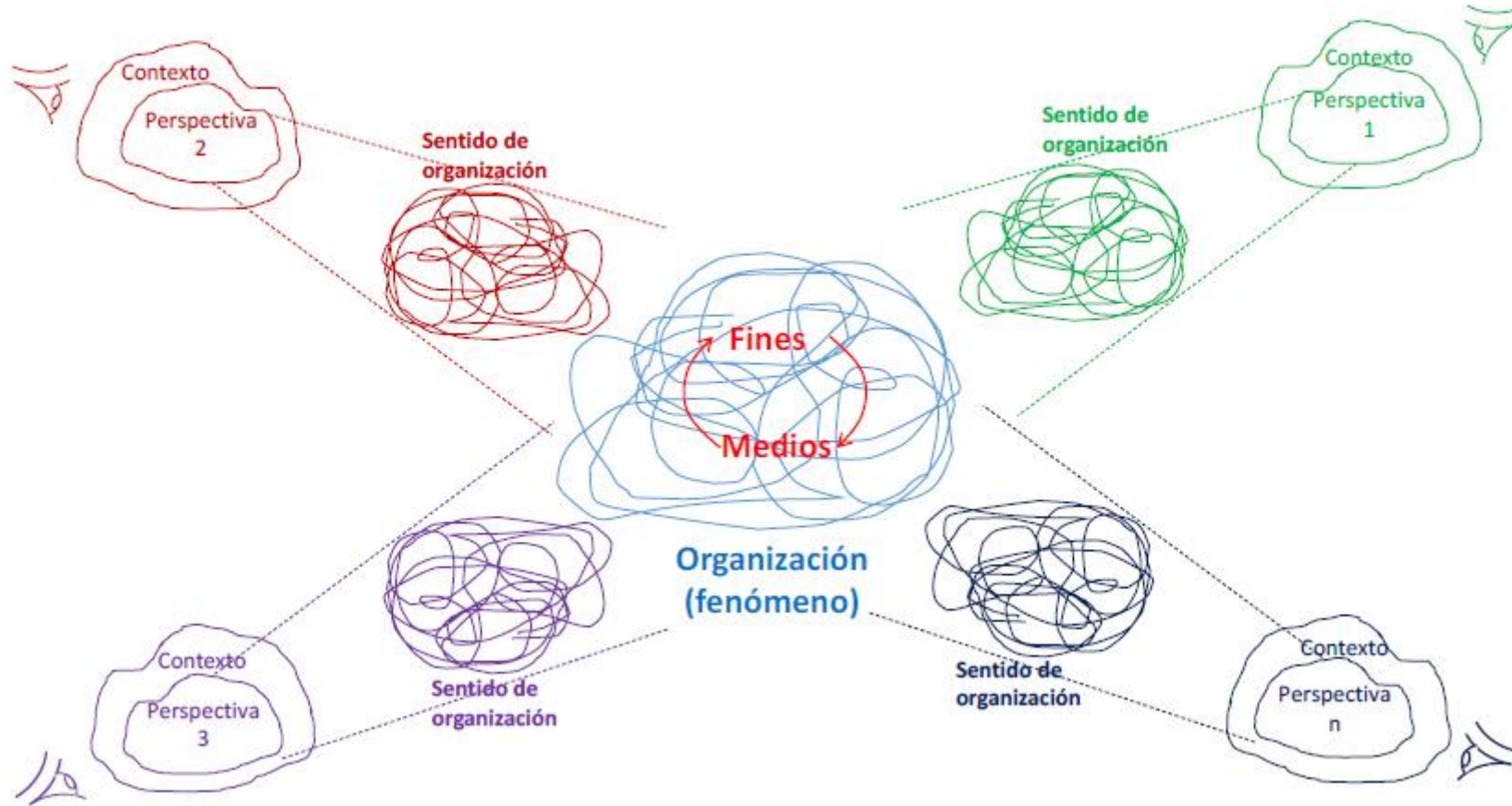
(Jacqueline Hurtado de Barrera. "Metodología de Investigación" .2010)



PARADIGMAS

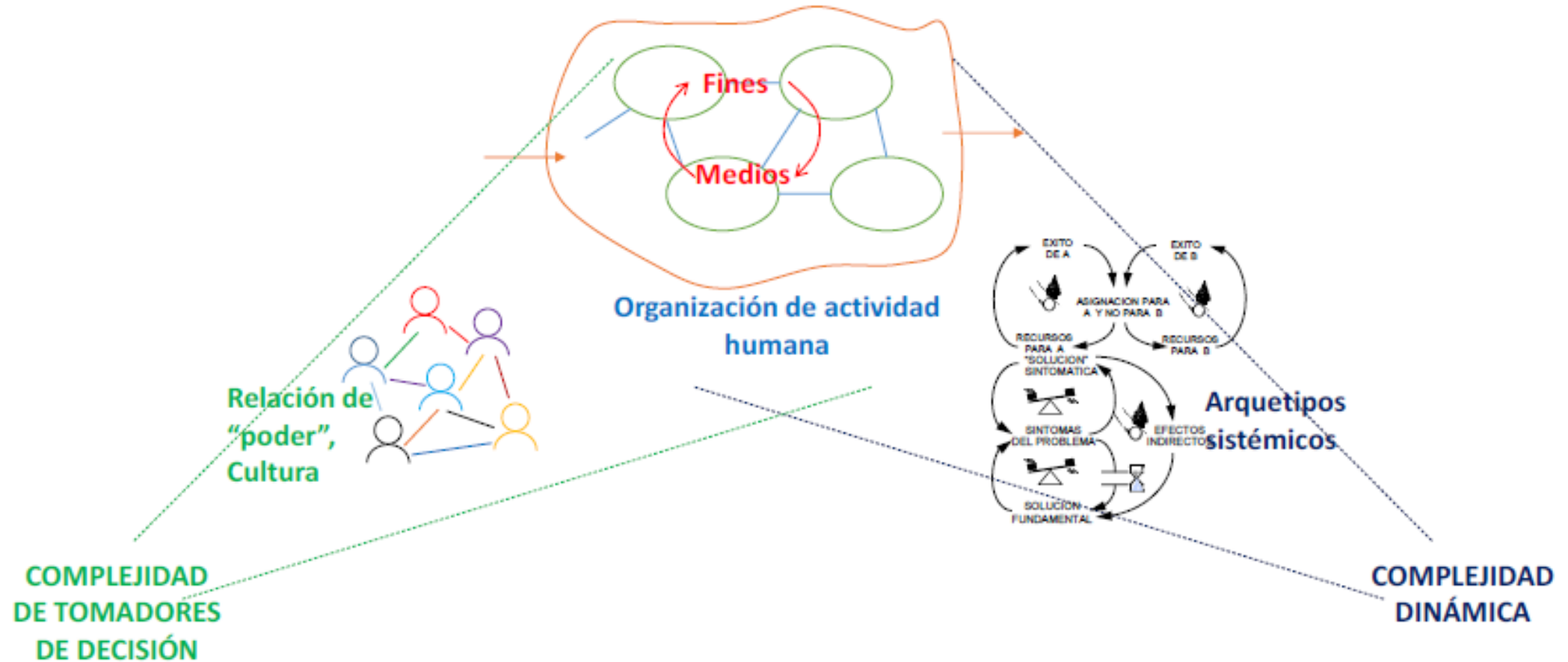


INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DE: **UN SISTEMA, UNA SITUACIÓN PROBLEMA, UNA ORGANIZACIÓN.**



(Taípe Castro. "Diseño sistémico-cibernetico de la auditoría y coordinación en el sistema de gestión organizacional". 2021)

INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS DE LA INGENIERÍA: HACIENDO USO DE PARADIGMAS, MODELOS, ARQUETIPOS.



(Taipe Castro. "Diseño sistémico-cibernetico de la auditoria y coordinación en el sistema de gestión organizacional". 2021)

ALGUNAS REFLEXIONES

*El **conocimiento** empieza en el **asombro**.*

Sócrates (469 a 399 a.C.)

*La **duda** es el principio de la **sabiduría**.*

Aristóteles (384 a 322 a.C.)

*La investigación científica exige: **contención**,
prudencia y **humildad**.*

Jean-Pierre Changeux

*La investigación se asemeja a los largos meses
de gestación, y la solución del problema, al
día del nacimiento. **Investigar un problema es
resolverlo.***

Mao Tse Tung

